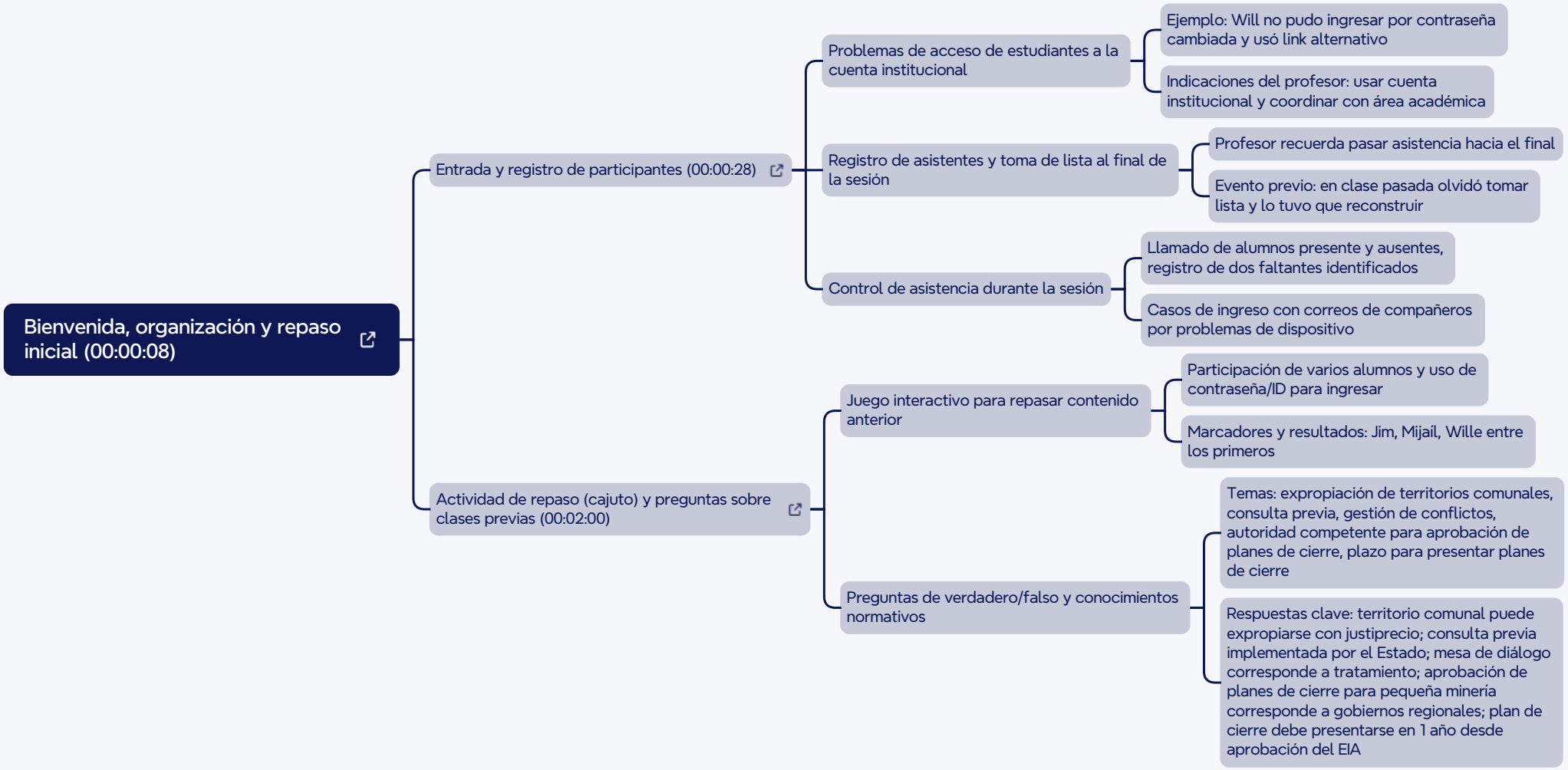
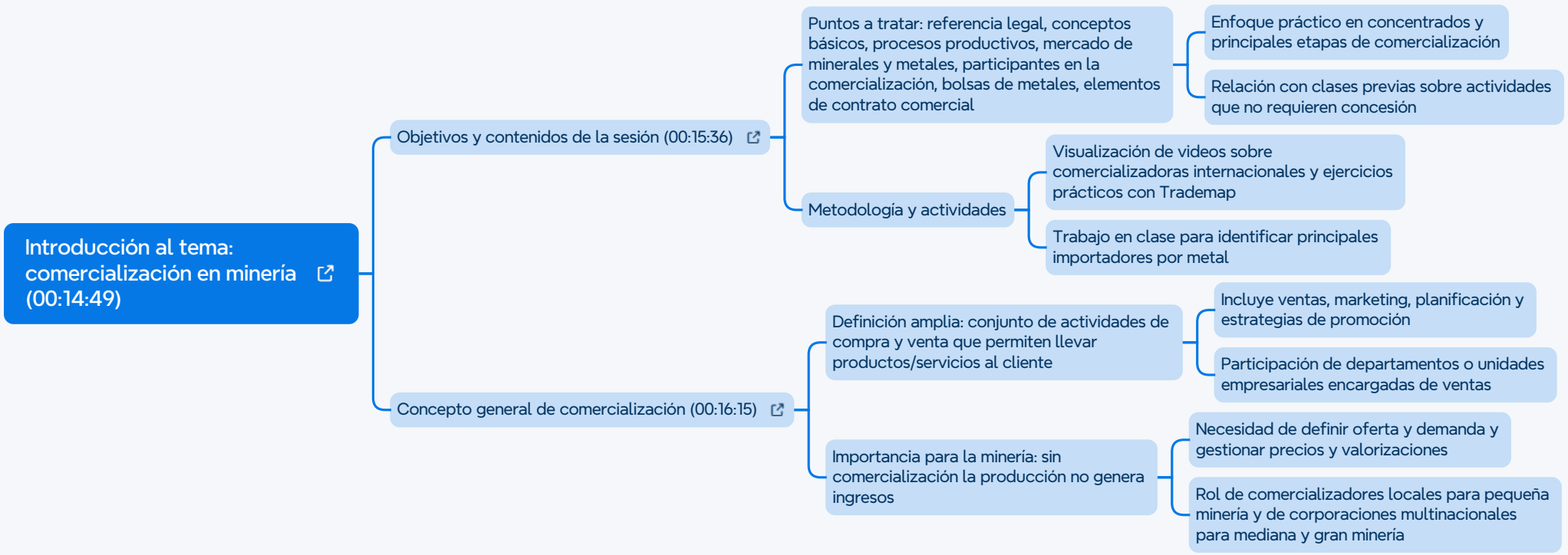
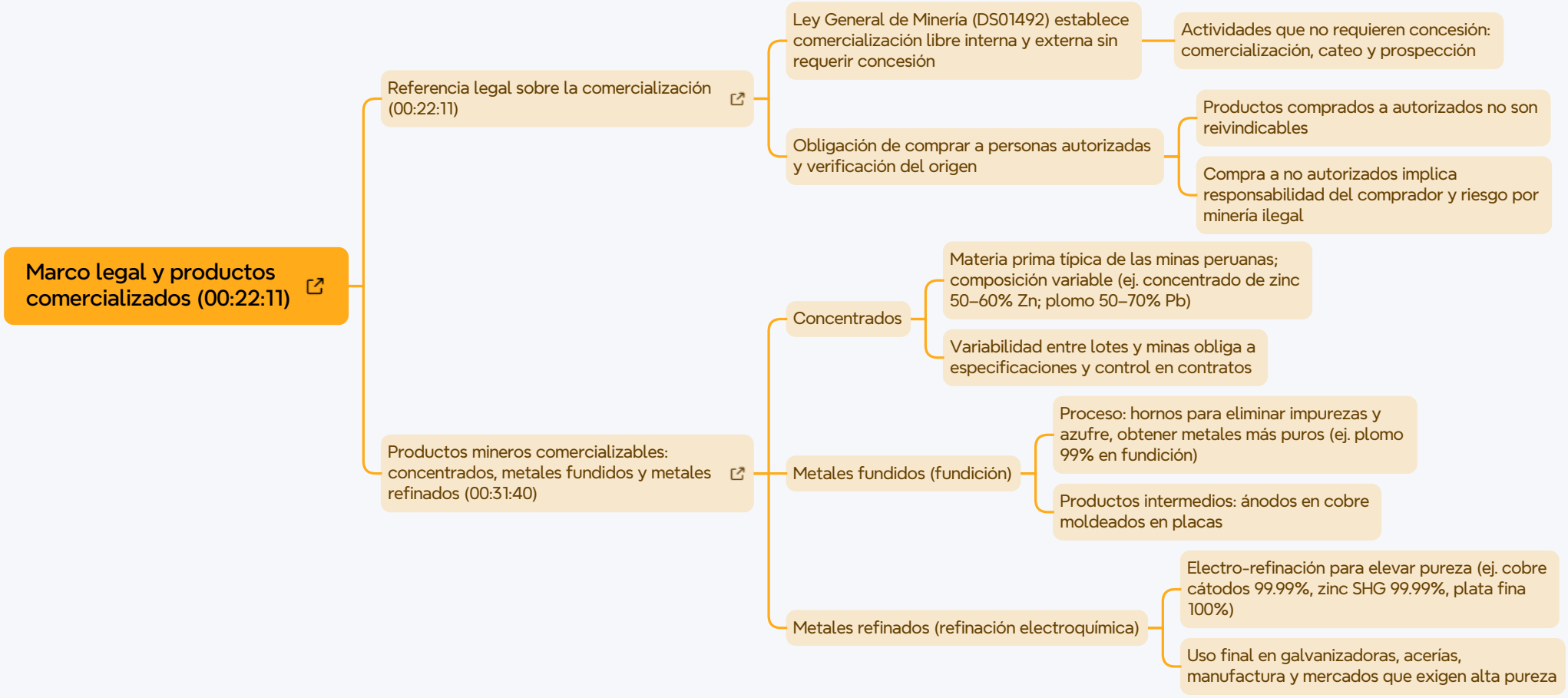
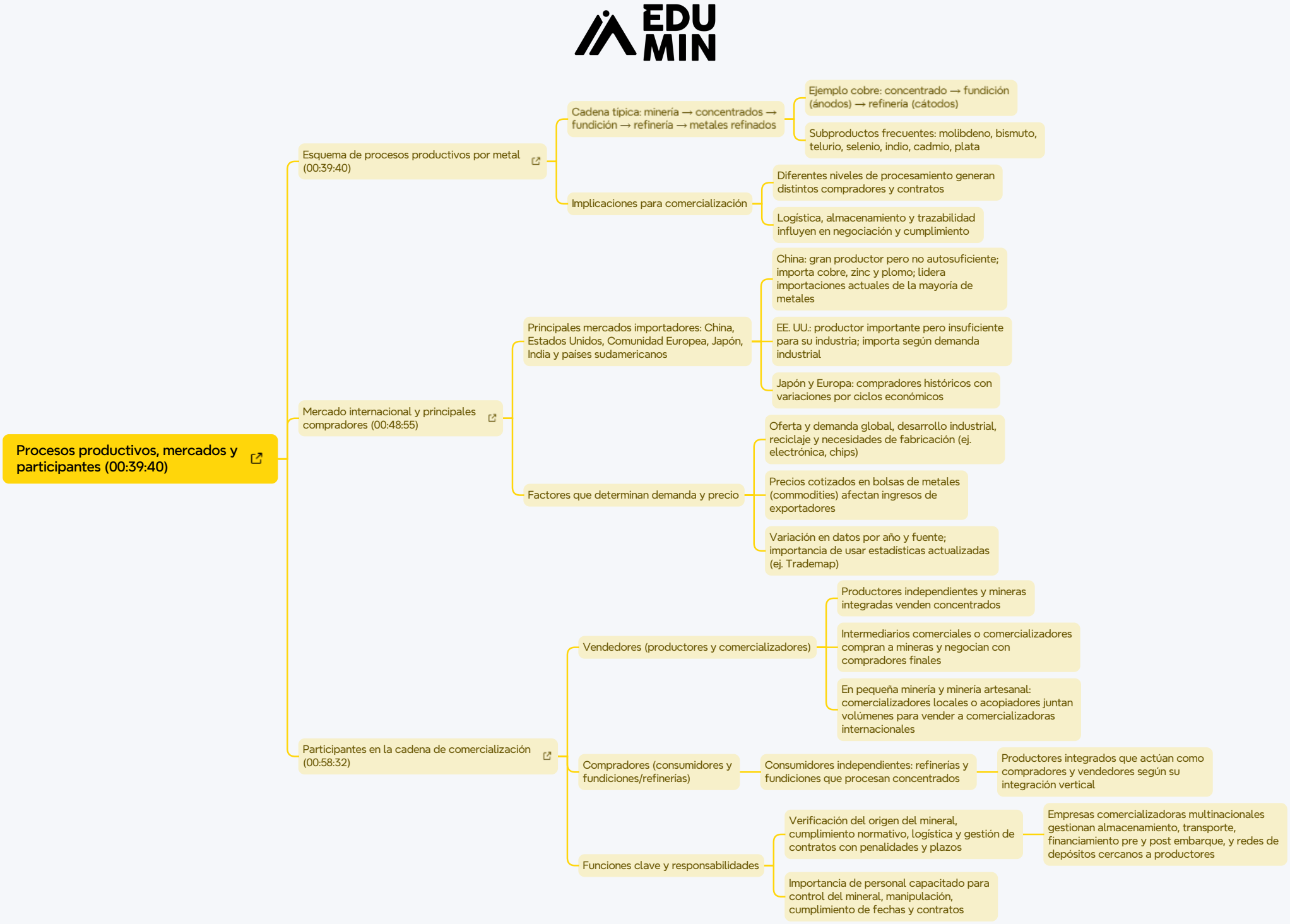
EDU MIN

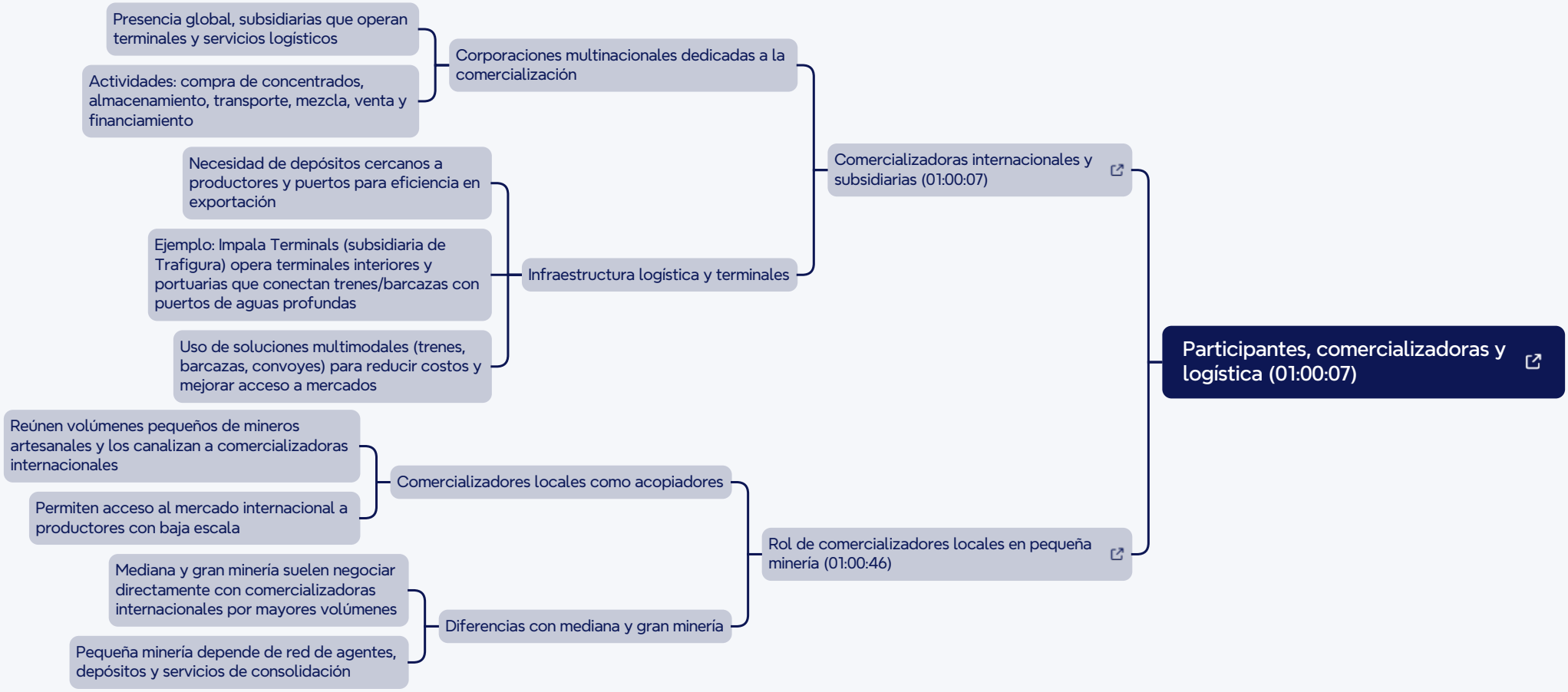

CLASE 05: COMERCIALIZACIÓN DE LA MINERÍA - 1RA PARTE
Bienvenida, organización y repaso inicial (00:00:08)
17
Introducción al tema: comercialización en minería (00:14:49)
14
Marco legal y productos comercializados (00:22:11)
16
Procesos productivos, mercados y participantes (00:39:40)
28
Bolsas de metales y formación de precios (01:33:42)
22
Tipos de contratos, elementos y términos comerciales (01:32:20)
22
Actividades prácticas y recursos (01:12:17)
13
Participantes, comercializadoras y logística (01:00:07)
15

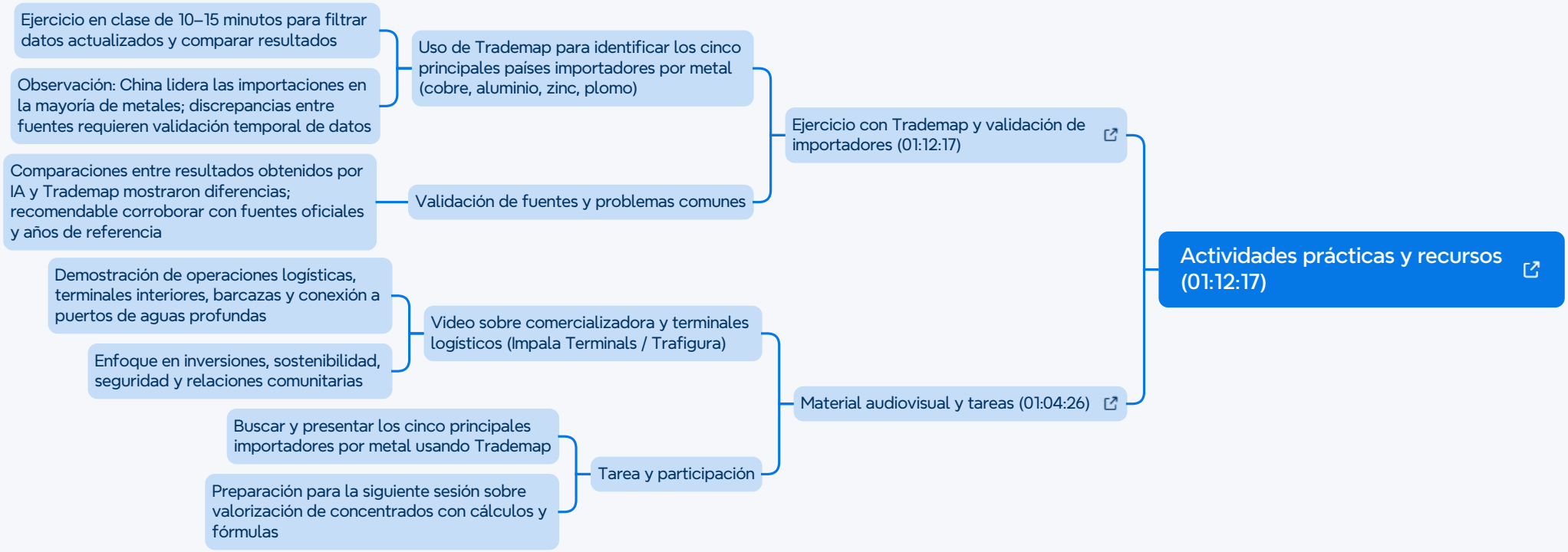

Bienvenida, organización y repaso inicial (00:00:08)
Entrada y registro de participantes (00:00:28)
Problemas de acceso de estudiantes a la cuenta institucional
Ejemplo: Will no pudo ingresar por contraseña cambiada y usó link alternativo
Indicaciones del profesor: usar cuenta institucional y coordinar con área académica
Registro de asistentes y toma de lista al final de la sesión
Profesor recuerda pasar asistencia hacia el final
Evento previo: en clase pasada olvidó tomar lista y lo tuvo que reconstruir
Control de asistencia durante la sesión
Llamado de alumnos presente y ausentes, registro de dos faltantes identificados
Casos de ingreso con correos de compañeros por problemas de dispositivo
Actividad de repaso (cajuto) y preguntas sobre clases previas (00:02:00)
Juego interactivo para repasar contenido anterior
Participación de varios alumnos y uso de contraseña/ID para ingresar
Marcadores y resultados: Jim, Mijail, Wille entre los primeros
Preguntas de verdadero/falso y conocimientos normativos
Temas: expropiación de territorios comunales, consulta previa, gestión de conflictos, autoridad competente para aprobación de planes de cierre, plazo para presentar planes de cierre
Respuestas clave: territorio comunal puede expropiarse con justiprecio; consulta previa implementada por el Estado; mesa de diálogo corresponde a tratamiento; aprobación de planes de cierre para pequeña minería corresponde a gobiernos regionales; plan de cierre debe presentarse en 1 año desde aprobación del EIA


Introducción al tema: comercialización en minería (00:14:49)
Objetivos y contenidos de la sesión (00:15:36)
Puntos a tratar: referencia legal, conceptos básicos, procesos productivos, mercado de minerales y metales, participantes en la comercialización, bolsas de metales, elementos de contrato comercial
Enfoque práctico en concentrados y principales etapas de comercialización
Relación con clases previas sobre actividades que no requieren concesión
Metodología y actividades
Visualización de videos sobre comercializadoras internacionales y ejercicios prácticos con Trademap
Trabajo en clase para identificar principales importadores por metal
Concepto general de comercialización (00:16:15)
Definición amplia: conjunto de actividades de compra y venta que permiten llevar productos/servicios al cliente
Incluye ventas, marketing, planificación y estrategias de promoción
Participación de departamentos o unidades empresariales encargadas de ventas
Importancia para la minería: sin comercialización la producción no genera ingresos
Necesidad de definir oferta y demanda y gestionar precios y valorizaciones
Rol de comercializadores locales para pequeña minería y de corporaciones multinacionales para mediana y gran minería


Marco legal y productos comercializados (00:22:11)
Referencia legal sobre la comercialización (00:22:11)
Ley General de Minería (DS01492) establece comercialización libre interna y externa sin requerir concesión
Actividades que no requieren concesión: comercialización, cateo y prospección
Obligación de comprar a personas autorizadas y verificación del origen
Productos comprados a autorizados no son reivindicables
Compra a no autorizados implica responsabilidad del comprador y riesgo por minería ilegal
Productos mineros comercializables: concentrados, metales fundidos y metales refinados (00:31:40)
Concentrados
Materia prima típica de las minas peruanas; composición variable (ej. concentrado de zinc 50–60% Zn; plomo 50–70% Pb)
Variabilidad entre lotes y minas obliga a especificaciones y control en contratos
Metales fundidos (fundición)
Proceso: hornos para eliminar impurezas y azufre, obtener metales más puros (ej. plomo 99% en fundición)
Productos intermedios: ánodos en cobre moldeados en placas
Metales refinados (refinación electroquímica)
Electro-refinación para elevar pureza (ej. cobre cátodos 99.99%, zinc SHG 99.99%, plata fina 100%)
Uso final en galvanizadoras, acerías, manufactura y mercados que exigen alta pureza


Procesos productivos, mercados y participantes (00:39:40)
Esquema de procesos productivos por metal (00:39:40)
Cadena típica: minería → concentrados → fundición → refinería → metales refinados
Ejemplo cobre: concentrado → fundición (ánodos) → refinería (cátodos)
Subproductos frecuentes: molibdeno, bismuto, telurio, selenio, indio, cadmio, plata
Implicaciones para comercialización
Diferentes niveles de procesamiento generan distintos compradores y contratos
Logística, almacenamiento y trazabilidad influyen en negociación y cumplimiento
Mercado internacional y principales compradores (00:48:55)
Principales mercados importadores: China, Estados Unidos, Comunidad Europea, Japón, India y países sudamericanos
China: gran productor pero no autosuficiente; importa cobre, zinc y plomo; lidera importaciones actuales de la mayoría de metales
EE. UU.: productor importante pero insuficiente para su industria; importa según demanda industrial
Japón y Europa: compradores históricos con variaciones por ciclos económicos
Factores que determinan demanda y precio
Oferta y demanda global, desarrollo industrial, reciclaje y necesidades de fabricación (ej. electrónica, chips)
Precios cotizados en bolsas de metales (commodities) afectan ingresos de exportadores
Variación en datos por año y fuente; importancia de usar estadísticas actualizadas (ej. Trademap)
Participantes en la cadena de comercialización (00:58:32)
Vendedores (productores y comercializadores)
Productores independientes y mineras integradas venden concentrados
Intermediarios comerciales o comercializadores compran a mineras y negocian con compradores finales
En pequeña minería y minería artesanal: comercializadores locales o acopiadores juntan volúmenes para vender a comercializadoras internacionales
Compradores (consumidores y fundiciones/refinerías)
Consumidores independientes: refinerías y fundiciones que procesan concentrados
Productores integrados que actúan como compradores y vendedores según su integración vertical
Funciones clave y responsabilidades
Verificación del origen del mineral, cumplimiento normativo, logística y gestión de contratos con penalidades y plazos
Empresas comercializadoras multinacionales gestionan almacenamiento, transporte, financiamiento pre y post embarque, y redes de depósitos cercanos a productores
Importancia de personal capacitado para control del mineral, manipulación, cumplimiento de fechas y contratos


Participantes, comercializadoras y logística (01:00:07)
Comercializadoras internacionales y subsidiarias (01:00:07)
Corporaciones multinacionales dedicadas a la comercialización
Presencia global, subsidiarias que operan terminales y servicios logísticos
Actividades: compra de concentrados, almacenamiento, transporte, mezcla, venta y financiamiento
Infraestructura logística y terminales
Necesidad de depósitos cercanos a productores y puertos para eficiencia en exportación
Ejemplo: Impala Terminals (subsidiaria de Trafigura) opera terminales interiores y portuarias que conectan trenes/barcazas con puertos de aguas profundas
Uso de soluciones multimodales (trenes, barcazas, convoyes) para reducir costos y mejorar acceso a mercados
Rol de comercializadores locales en pequeña minería (01:00:46)
Comercializadores locales como acopiadores
Reúnen volúmenes pequeños de mineros artesanales y los canalizan a comercializadoras internacionales
Permiten acceso al mercado internacional a productores con baja escala
Diferencias con mediana y gran minería
Mediana y gran minería suelen negociar directamente con comercializadoras internacionales por mayores volúmenes
Pequeña minería depende de red de agentes, depósitos y servicios de consolidación


Actividades prácticas y recursos (01:12:17)
Ejercicio con Trademap y validación de importadores (01:12:17)
Uso de Trademap para identificar los cinco principales países importadores por metal (cobre, aluminio, zinc, plomo)
Ejercicio en clase de 10–15 minutos para filtrar datos actualizados y comparar resultados
Observación: China lidera las importaciones en la mayoría de metales; discrepancias entre fuentes requieren validación temporal de datos
Validación de fuentes y problemas comunes
Comparaciones entre resultados obtenidos por IA y Trademap mostraron diferencias; recomendable corroborar con fuentes oficiales y años de referencia
Material audiovisual y tareas (01:04:26)
Video sobre comercializadora y terminales logísticos (Impala Terminals / Trafigura)
Demostración de operaciones logísticas, terminales interiores, barcazas y conexión a puertos de aguas profundas
Enfoque en inversiones, sostenibilidad, seguridad y relaciones comunitarias
Tarea y participación
Buscar y presentar los cinco principales importadores por metal usando Trademap
Preparación para la siguiente sesión sobre valorización de concentrados con cálculos y fórmulas

Tipos de contratos, elementos y términos comerciales (01:32:20)

- Tipos de contratos: corto y largo plazo (01:32:20)
  - Contrato de corto plazo
    - Venta de un tonelaje determinado en una sola entrega
    - Adecuado para transacciones únicas o volúmenes puntuales
  - Contrato de largo plazo
    - Ventas de tonelaje determinado en varias entregas o embarques
    - Vigencia desde un año o más, con calendario de entregas y compromiso sostenido
- Elementos esenciales del contrato comercial (01:44:31)
  - Cantidad y duración
    - Definición de toneladas, período de vigencia y frecuencia de entregas
    - Calendario de embarques en función de la producción y acuerdo entre partes
  - Calidad y especificaciones del concentrado
    - Naturaleza y contenido del concentrado, porcentajes de metal principal y elementos que afectan pago
    - Necesidad de análisis y cláusulas que especifiquen tolerancias y penalidades por calidad
  - Embarque, transporte y condiciones INCOTERMS
    - Detallar tiempo, frecuencia, tamaño de embarques, puerto de destino y condiciones generales de transporte
    - Especificación del punto de entrega según INCOTERMS aplicable (ej. SIF/SIF o FOB/FOC)
    - Definición de quién asume seguros, flete, descarga y transporte interno
  - Precio, pago y fórmulas de valorización
    - Cláusula que consigna mecanismo de fijación del precio, elementos pagables, deducciones y penalidades
    - Valorización de concentrados no es una simple multiplicación por precio de bolsa; requiere fórmulas y cálculos específicos
    - Próxima clase dedicada a métodos de valorización y ejemplos prácticos

Bolsas de metales y formación de precios (01:33:42)

- Funcionamiento y factores de variación (01:33:42)
  - Las cotizaciones se determinan en bolsas de metales donde actúan oferta y demanda
    - Precios varían por inversiones, situación económica, estabilidad política, crisis internacionales y expectativas de rentabilidad
    - Influencia de flujos de inversión y decisiones de inversores en mercados relacionados (construcción, manufactura, electrónica)
  - Volatilidad y rol como referencia
    - Cotizaciones sirven como valores de referencia en contratos comerciales de compra-venta de concentrados
    - Necesidad de considerar múltiples factores y actualizaciones temporales al fijar precios
- Principales bolsas de metales (01:37:53)
  - London Metal Exchange (LME)
    - Principal bolsa de metales del mundo desde 1935; cotiza aluminio, cobre, plomo, zinc, níquel, plata y estaño
    - Sus cotizaciones oficiales se usan como referencia en contratos
  - New York Commodity Exchange - COMEX
    - Bolsa histórica (desde 1877) especializada en oro, plata, cobre, aluminio y otros metales no ferrosos
  - Otras bolsas relevantes
    - Chicago Mercantile Exchange, bolsas de Shanghái, Tokio, Singapur, Sydney, Brasil, entre otras
    - Cada bolsa puede cotizar distintos metales; LME es referencia para metales industriales no ferrosos
- Consultas, comentarios y participación (01:52:42)
  - Espacio para preguntas sobre los temas vistos y aportes de quienes trabajan en minas
    - Pocas intervenciones en la sesión; se enfatiza la importancia de la participación activa para el aprendizaje
  - Conclusión y avance del curso
    - China como principal importador actual, evidencia del enorme desarrollo de su demanda de minerales
    - Anuncio de temas próximos: valorización de minerales, fijación de precios y ejercicios numéricos prácticos